

Электрическая ёмкость параллельно соединённых конденсаторов определяется формулой:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (9)$$

Электрическая ёмкость последовательно соединённых конденсаторов определяется формулой

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (10)$$

4. Энергия электрического поля

Энергия электрического поля определяется выражением

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV, \quad (11)$$

где $w_э$ – объемная плотность энергии электрического поля, V – объем пространства, в котором заключена энергия.

Для изотропных сред

$$w_э = \frac{1}{2}(\vec{D}, \vec{E}),$$

где $\vec{D}$ – вектор электрического смещения (электрической индукции).

В случае линейных диэлектриков

$$\vec{D} = \epsilon \epsilon_0 \vec{E}, \text{ причем } \vec{D} \uparrow \uparrow \vec{E}, \text{ и тогда } (\vec{D}, \vec{E}) = DE \quad (\cos \alpha = 1)$$

$$w = \frac{1}{2} DE = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} \quad (12)$$

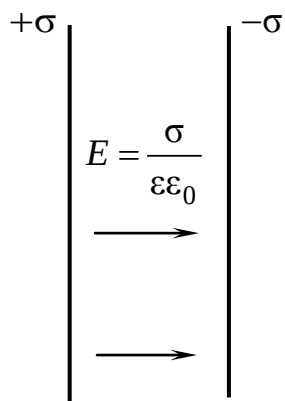
Зная плотность энергии поля в каждой точке, можно найти энергию поля, заключенную в объеме V :

$$W_э = \int_{(V)} w_э dV = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV. \quad (13)$$

В качестве примера вычислим энергию электрического поля внутри плоского конденсатора. Напряженность поля плоского конденсатора равна напряженности поля двух параллельных бесконечных плоскостей, заряженных разноименно с одинаковой по величине поверхностной плотностью σ . Это поле однородно и отлично от нуля внутри плоскостей или внутри конденсатора.

$$W_э = \int_{(V)} \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V.$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon \epsilon_0}; \quad q = \sigma S = CU.$$



Объем пространства внутри конденсатора

$V = Sd$ (S – площадь пластин конденсатора, d – расстояние между пластинами).

Емкость плоского конденсатора $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{d}$;

$U = Ed$ – напряжение на обкладках конденсатора.

Тогда электрическая энергия, заключенная в объеме V :

$$W_э = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V = \frac{\epsilon_0 \epsilon \sigma^2}{2 \epsilon_0^2 \epsilon^2} Sd = \frac{\sigma^2}{2 \epsilon_0 \epsilon} Sd = \frac{q^2 d}{2 \epsilon_0 \epsilon S} = \frac{q^2}{2C} = \frac{CU^2}{2}.$$